

Tarea 4

Álgebra Lineal

Espacios con producto interno

1. Si $V = \mathcal{M}^{n,n}(\mathbb{R})$ el espacio de matrices $n \times n$, mostrar que $\langle A, B \rangle = \text{tr}(AB^T)$ es un producto interno.
 2. Calcular la norma y el ángulo formado por las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ respecto al producto interno del ejercicio anterior.
 3. Sea $V = \mathbb{R}_2[x]$. Calcular las normas y la distancia entre los vectores $p_1(t) = 1$, $p_2(t) = t$ y $p_3(t) = t^2$ con el producto $\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(s)q(s)ds$.
 4. Sea $V = \mathbb{R}^2$, definamos el siguiente producto $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle_2 = 2x_1y_1 + 3x_2y_2$.
- a) Demostrar es un producto interno. b) Encontrar una matriz A tal que $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle_2 = x^T A y$.
5. Determinar si las siguientes funciones son productos internos o bien especificar que propiedad del producto interno no se cumple
- a) $V = C([0, 1]; \mathbb{R})$ y $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(s)g(s)e^{-t}ds$
- b) $V = \mathbb{R}_3[x]$ y $\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(s)q(s)ds + \int_0^1 p'(s)q'(s)ds$
- c) $V = \mathbb{R}^3[x]$ y $\langle p, q \rangle = \int_0^1 \frac{dp}{ds}(s) \frac{dq}{ds}(s)ds$
- d) $V = \mathbb{R}^2$ y $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \det([\mathbf{x}, \mathbf{y}])$
- e) $V = \mathbb{R}_2[x]$ y $\langle p, q \rangle = p(0)q(0) + p(1)q(1)$
6. Establezca si una de las siguientes funciones es un producto interno en $\mathbb{R}^3$, si $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ y $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$
- $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + 2a_2b_3 - 2a_3b_2$

Ortogonalidad

7. Obtener una base ortonormal (considerando al producto punto) para el siguiente subespacio

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

8. Obtener una base ortonormal para el subespacio generado por los vectores

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

9. Considerando al producto punto en $\mathbb{R}^4$ use el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt para obtener una base ortonormal a partir de la base $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4\}$ con

$$\mathbf{u}_1 = (0, 2, 1, 0) \quad \mathbf{u}_2 = (1, 1, 0, 0), \quad \mathbf{u}_3 = (1, 2, 0, -1) \quad \mathbf{u}_5 = (1, 0, 0, 1)$$

10. Sea $V = \mathbb{R}_2[x]$ con el producto interno $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(s)g(s)ds$, verificar si algunas de las bases es una base ortonormal con respecto al producto interno definido.

- $\{1, t, t^2\}$,
- $\{1, 2\sqrt{3}(t - \frac{1}{2}), 6\sqrt{5}(t^2 - t + \frac{1}{6})\}$,
- $\{1, t - \frac{1}{2}, t^2 - t + \frac{1}{6}\}$

11. Sea P la proyección ortogonal sobre la recta $y = 3x$ o equivalentemente, sobre $\omega = (1, 3)$, si $\mathbf{u} = (2, 5)$ y $\mathbf{v} = (x, 10)$ ¿cuál es el valor de x para que $P_\omega \mathbf{u} = P_\omega \mathbf{v}$.

12. Sea $V = \mathbb{R}^4$ y $\langle, \rangle$ su producto interno, sean $v_1 = (1, 0, 1, 0)$, $v_2 = (1, 1, 2, 1)$ y $v_3 = (0, 1, 1, 2)$ probar que

- El conjunto $A = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ es un conjunto de vectores linealmente independientes. Posteriormente, complete a A para que sea una base de $\mathbb{R}^4$.
- Use el proceso de Gram-Schmidt para encontrar una base ortonormal $\mathcal{B}'$ a partir de $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$.
- Calcular la matriz cambio de base entre la base ortonormal de b) y la base canónica, así como la matriz cambio de base entre la base canónica a la base ortonormal de b).

13. Encuentra una base ortonormal para cada uno de los siguientes subespacios $W \subset \mathbb{R}^4$ con el producto interno igual al producto punto.

- $W = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$
- $W = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 = x_2, \quad x_3 = x_4\}$

14. Considere a W como el subespacio generado por las columnas de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 \\ -1 & 1 & -3 & 2 \\ 2 & -2 & 5 & -5 \end{pmatrix}$$

a) Encontrar una base para W .

b) A partir de esta base, encontrar una base ortonormal de W .

Proyecciones ortogonales

Si W es un subespacio, y $\mathcal{B}_0 = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m\}$ es una base **ortogonal** de W , si $\mathbf{v}_0 \notin W$, definimos la proyección ortogonal sobre W como

$$P_W \mathbf{v}_0 = \sum_{i=1}^m \frac{\langle \mathbf{v}_0, \mathbf{v}_i \rangle}{\|\mathbf{v}_i\|^2} \mathbf{v}_i$$

- Si $V = \mathbb{R}^2$ y $\mathbf{u} = (2, 6)$ y $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 4x\}$ (aquí una base es cualquier vector dirección de la recta)
- Si $V = \mathbb{R}^3$ y $\mathbf{u} = (2, 1, 3)$ y $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^3 : x + 3y - z = 0\}$ (calcular primero una base de W , aplicar el proceso de Gram-Schmidt y finalmente la proyección sobre esa base)
- Sea $V = C([0, 1]; \mathbb{R})$ con el producto interno usual $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$, sea $W = \mathcal{S}(t, \sqrt{t})$.
 - Encuentre una base ortonormal de W (es decir aplique el proceso de Gram-Schmidt a $t, \sqrt{t}$),
 - Calcule la proyección de $y(t) = e^{-t}$ sobre W .
- Sea $V = \mathbb{R}[x]$ con $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$, si $v = 4 + 3x - 2x^2$, calcular la proyección sobre $W = \{p(t) \in V : p(t) = \alpha_0 + \alpha_1 t\}$ (considere a la base usual de W , $\mathcal{B} = \{1, t\}$ y aplique Gram-Schmidt para obtener una base ortogonal)

Cambios de base

1.- a) Encuentra la matriz P de transición de la base $\mathcal{B}$ canónica de $\mathbb{R}^3$ a la base $\mathcal{B}'$.

$$\mathcal{B}' = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

b) Obtener las nuevas coordenadas del vector $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$

2.- a) Encuentra la matriz P cambio de base de $\mathcal{B}$ la base canónica de $\mathbb{R}^3$ a la base $\mathcal{B}'$ dada por

$$\mathcal{B}' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

b) Obtener las nuevas coordenadas del vector $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

3.- Encontrar la matriz cambio de base en cada uno de los casos

a) $\mathcal{B} = \{(1, 1, 0), (-1, 1, 1), (0, 1, 2)\}$, $\mathcal{B}' = \{(2, 1, 1), (0, 0, 1), (-1, 1, 1)\}$.

b) $\mathcal{B} = \{(3, 2, 1), (0, -2, 5), (1, 1, 2)\}$, $\mathcal{B}' = \{(1, 1, 0), (-1, 2, 4), (2, -1, 1)\}$.

4.- Determinar la matriz cambio de base de la siguiente base $\mathcal{B}$

$$\{(1, 0, 0, 1), (0, 0, 0, 1), (1, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 0)\}$$

a la base canónica en $\mathbb{R}^4$

5.- Considere a los vectores

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2) \quad \mathbf{v}_2 = (1, 3)$$

a) Verificar si $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ es una base de $\mathbf{R}^2$.

b) Representar a $\mathbf{v} = (1, 1)$ como combinación lineal de la nueva base, $\mathcal{B}'$.

c) Encontrar la matriz cambio de base P . ¿cómo se relacionan $(1, 1)$ y las nuevas coordenadas del vector en la base $\mathcal{B}'$.

6.- Determinar la matriz cambio de base de $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ en $\mathbb{R}^3$ a la base $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (2, 1, -2)\}$

7.- Determinar la matriz cambio de base de $\{\mathbf{e}_i\}_{i \leq 3}$ a la base $\{(1, 2, -1), (2, 0, 5), (0, -1, 2)\}$

8.- Si

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

es la matriz inversa de la matriz de transición de una base $\mathcal{B}$ a otra, $\mathcal{B}'$ encontrar las nuevas coordenadas que corresponden al vector con coordenadas en $\mathcal{B}$, $(1, -1, 1)$, $(2, 1, 1)$, $(-2, 1, 3)$.

Rango de una matriz

1 Determinar a las columnas básicas de A

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 5 \\ -2 & -4 & 0 & 4 & -2 \\ 1 & 2 & 2 & 4 & 9 \end{pmatrix}$$

Calcular el rango de A .

2 Determinar el rango de A

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 & 2 & 2 \\ 4 & 4 & 4 & 8 & 0 \\ 8 & 2 & 0 & 10 & 2 \\ 6 & 3 & 2 & 9 & 1 \end{pmatrix}$$

3 Calcular el rango de las siguientes matrices

$$1)A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -1 & 4 & 3 \\ -3 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 6 & -1 & -1 \\ -2 & 3 & 0 & 4 & -9 \end{pmatrix}$$

$$2)B = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 & 1 & 4 \\ -1 & 5 & 2 & 3 & 5 \\ 6 & -12 & 3 & -7 & -8 \\ -3 & 7 & 9 & 4 & 15 \end{pmatrix}$$